

1. Reconnaître la courbe représentative de f et celle de f' .
2. Calculer l'aire A de la partie du plan limitée par la courbe de f' , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.

II. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x + 1)^2 e^{-x}$.

1. a) A l'aide d'une double intégration par partie, montrer que $\int_{-1}^0 f(x) dx = 2e - 5$.
b) Déterminer l'aire A' de la partie du plan limitée par les courbes (C) et (Γ) et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.
2. Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = [1 ; +\infty[$.
a) Montrer que g réalise une bijection de I sur un intervalle J que l'on précisera.
b) Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet dans I une solution unique α et que $1,41 < \alpha < 1,42$.
c) Montrer que g^{-1} est dérivable en α et que $g^{-1}(\alpha) = \frac{\alpha+1}{\alpha(1-\alpha)}$, (g^{-1} désigne la fonction réciproque de g).

Exercice 4 :

L'espace $\mathcal{E}$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(1, 1, 0)$, $B(0, 0, 1)$ et $C(1, -1, 1)$.

1. a) Déterminer $\overline{AB} \wedge \overline{AC}$. En déduire que les points A , B et C déterminent un plan $\mathcal{P}$.
b) Montrer qu'une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est $x + y + z - 1 = 0$.
2. Soit S l'ensemble des points $M(x ; y ; z)$ de $\mathcal{E}$ tels que :
 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z + 1 = 0$.
a) Montrer que S est une sphère dont on précisera le centre I et le rayon r .
b) Montrer que $S \cap \mathcal{P}$ est le cercle circonscrit au triangle ABC .
3. a) Calculer le volume du tétraèdre $IABC$.
b) Soit α un réel et soit M un point de $\mathcal{E}$ de coordonnées $(\alpha ; 2 ; -\alpha)$.

Montrer que, lorsque α décrit l'ensemble $\mathbb{R}$, le volume du tétraèdre $MABC$ reste constant.

Exercice 5 :

Pour étudier la croissance d'une culture bactérienne en milieu liquide non renouvelé on a mesuré, à divers instant t , le nombre x de bactéries par millilitre. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant, où t est exprimé en heure et x est exprimé en milliers.

t	0	1	2	3	4	5	6
x	9	11,2	14,8	18	22,8	28,8	36,2

On pose $y = \ln x$ où $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

1. a) Recopier et compléter le tableau suivant (on donnera pour y les valeurs arrondies à 10^{-2}).

t	0	1	2	3	4	5	6
$y = \ln$	2,20	2,42					3,59

- b) Déterminer le coefficient de corrélation de la série ($y ; t$).
2. a) Déterminer, par la méthode des moindres carrés, une équation de la droite (D) de régression de y en t . (On arrondira les coefficients à 10^{-2} près).
- b) A partir de l'équation de (D), déterminer l'expression de x en fonction de t .
- c) Donner une estimation du nombre de bactéries par millilitre pour $t = 10$.